

西南交通大学 2022—2023 学年第 (1) 学期期中试卷

课程代码 MECH001912 课程名称 材料力学 A1 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
得分							

阅卷教师签字: 杨

一. 选择题填空题 (第 8 题 6 分, 其余每题 3 分, 共 30 分)。

1. 由低碳钢制成的钢筋经过冷作硬化后, 力学性能的改变为 A。

- A. σ_p 增大, σ_b 不变 B. σ_p 不变, σ_b 增大
C. σ_p 增大, σ_b 增大 D. σ_p 减小, σ_b 增大

2. 切应力互等定理是由单元体: A

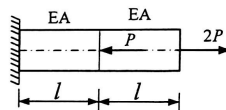
- A. 静力平衡关系导出的 B. 几何关系导出的
C. 物理关系导出的; D. 强度条件导出的

3. 在下列关于平面图形的结论中, D 是错误的。

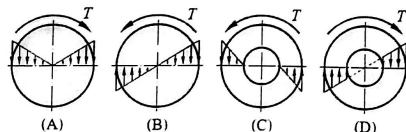
- A. 图形的对称轴必定通过形心
B. 图形两个对称轴的交点必为形心
C. 图形对对称轴的静矩为零
D. 使静矩为零的轴为对称轴

4. 图示杆的拉 (压) 刚度为 EA , 杆长为 l , 则杆的总伸长量为 D。

- A. $\frac{Pl}{EA}$ B. $-\frac{Pl}{EA}$
C. 0 D. $\frac{3Pl}{EA}$



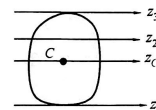
5. 在下图所示受扭圆轴横截面上的切应力分布图中, 正确的切应力分布应是 D。



6. 若实心圆轴的扭矩保持不变, 而直径增大 1 倍, 则最大扭转切应力将变为原来的 C, 单位长度扭转角将变为原来的 D。(1.5分) (1.5分)

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{8}$ D. $\frac{1}{16}$

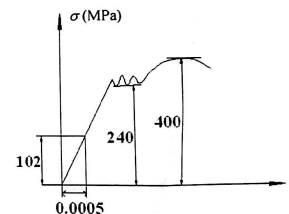
7. 任意截面对图示一组互相平行坐标轴的惯性矩中, 以对 A 轴的惯性矩为最小。图中 C 为形心。



- A. z_C B. z_1
C. z_2 D. z_3

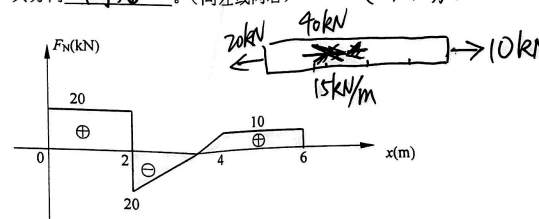
8. 某材料的 $\sigma-\epsilon$ 曲线如图所示, 则材料的

- (1) 屈服极限 $\sigma_s =$ 240 MPa; (3×2分)
(2) 弹性模量 $E =$ 204 GPa;
(3) 强度计算时, 若取安全因数为 2, 那么材料的许用应力 $[\sigma] =$ 120 MPa。



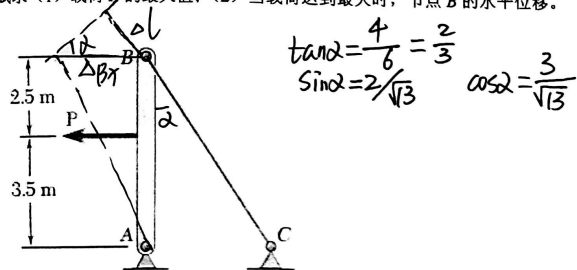
某材料单轴拉伸的应力-应变曲线

9. 已知一水平放置的杆件的轴力图如下图所示, 则在 $x=2m$ 的截面上作用的集中力的大小为 40 kN, 其方向 向右。(2×1.5分)



轴力图

二、(20分) 如图所示结构承受载荷 P 的作用。BC 是直径为 4mm 的钢缆，弹性模量 $E=200\text{GPa}$ ；AB 为刚性杆。根据要求，钢缆 BC 中的最大应力不能超过 190MPa，钢缆的伸长量不能大于 6mm。试求 (1) 载荷 P 的最大值；(2) 当载荷达到最大时，节点 B 的水平位移。



(变形图)
(2分)

$$\tan \alpha = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{13}} \quad \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\sum M_A(\bar{F}) = 0$$

$$-F_T \sin \alpha \cdot 6 + P \times 3.5 = 0$$

$$F_T = \frac{3.5P}{6 \sin \alpha} = \frac{7\sqrt{13}}{24} P = 1.05P \quad (2分)$$

由钢丝强度

$$\sigma = \frac{F_T}{A} \leq [\sigma] \quad (2分)$$

$$[F_T]_1 = 190 \times \frac{\pi}{4} \times 4^2 = 239 \text{ kN}$$

$$P_1 \leq [F_T]_1 / 1.05 = 227 \text{ kN} \quad (2分)$$

按钢丝刚度要求:

$$\Delta l = \frac{F_T l}{EA} \leq 6 \text{ mm} \quad (2分)$$

$$[F_T]_2 \leq \frac{6}{2\sqrt{13} \times 10^3} \times 200 \times 10^3 \times \frac{\pi \times 4^2}{4}$$

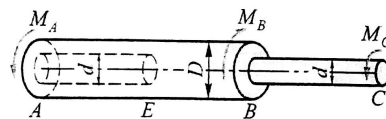
$$= 2.09 \text{ kN} \quad (2分)$$

$$P_2 \leq [F_T]_2 / 1.05 = 1.99 \text{ kN}$$

取 $[P] = 1.99 \text{ kN}$ ，此时 $\Delta l = 6 \text{ mm}$ ，由变形图有

$$\Delta Bx = \frac{\Delta l}{\sin \alpha} = \frac{6}{2/\sqrt{13}} = 3\sqrt{13} = 10.8 \text{ mm} (\leftarrow) \quad (2分)$$

三、(20分) 如图所示阶梯形圆杆，AE 段为空心，外径 $D=140\text{mm}$ ，内径 $d=100\text{mm}$ ；BC 段为实心，直径 $d=100\text{mm}$ 。外力偶 $M_A=18 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_B=32 \text{ kN}\cdot\text{m}$ ， $M_C=14 \text{ kN}\cdot\text{m}$ 。已知 $[\tau] = 80 \text{ MPa}$ ， $[\varphi'] = 1^\circ/\text{m}$ ， $G=80 \text{ GPa}$ 。试校核该轴的强度及刚度。



$$T_{AE} = T_{EB} = -18 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad T_{BC} = 14 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad (2 \times 2分)$$

强度:

$$\text{AE段} \quad \tau_{\max 1} = \frac{18 \times 10^6 \times 16 \text{ N}\cdot\text{mm}}{\pi \times 140^3 \left[1 - \left(\frac{100}{140}\right)^4\right] \text{ mm}^3} = 45.2 \text{ MPa} < [\tau] \quad (4分)$$

$$\left(= \frac{T_{AE}}{W_{PAE}} = \frac{16 T_{AE}}{\pi D^3 (1 - \alpha^4)} \right)$$

$$\text{BC段:} \quad \tau_{\max 2} = \frac{14 \times 10^6 \times 16 \text{ N}\cdot\text{mm}}{\pi \times 100^3 \text{ mm}^3} = 71.3 \text{ MPa} < [\tau] \quad (4分)$$

$$\left(= \frac{T_{BC}}{W_{PBC}} = \frac{16 T_{BC}}{\pi d^3} \right)$$

$$\text{刚度:} \quad \varphi'_{AE} = \frac{T_{AE}}{GI_{PAE}} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{32 T_{AE} \times 180^\circ}{G \pi D^4 (1 - \alpha^4)}$$

$$= \frac{18 \times 10^6 \times 32 \times 180^\circ}{80 \times 10^3 \times \pi^2 \times 140^4 \left[1 - \left(\frac{100}{140}\right)^4\right]} = 0.46^\circ/\text{m} < [\varphi'] \quad (4分)$$

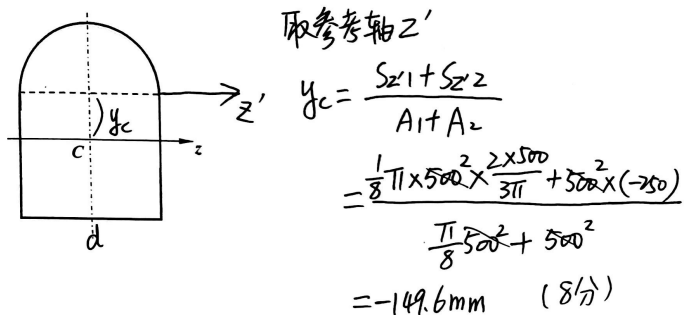
$$\varphi'_{BC} = \frac{T_{BC} \times 180^\circ}{GI_{PBC} \times \pi} = \frac{32 T_{BC} \times 180^\circ}{G \pi^2 d^4}$$

$$= \frac{32 \times 14 \times 10^6 \times 180^\circ}{80 \times 10^3 \times \pi^2 \times 100^4} = 1.02^\circ/\text{m} > [\varphi']$$

但未超出5% (4分)

故强度和刚度均满足要求。

四、(20 分) 图示的截面由一个边长为 500mm 的正方形接一个半圆形组成，试求 (1) 该截面形心 C 的位置；(2) 该截面对过其形心的水平轴 z 的惯性矩。

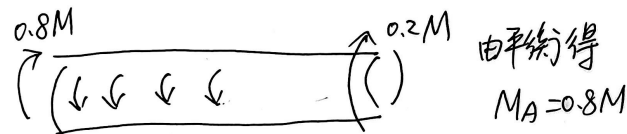
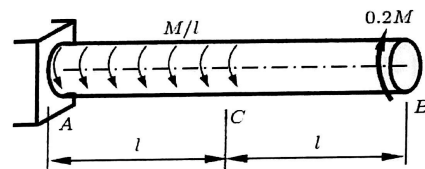


$$I_{z'} = \frac{\pi d^4}{128} + \frac{d^4}{3} = \left(\frac{\pi}{128} + \frac{1}{3}\right) \times 500^4 = 223.7 \times 10^8 \text{ mm}^4 \quad (6 \text{ 分})$$

$$I_z = I_{z'} - y_c^2 A = 223.7 \times 10^8 - (-149.6)^2 \left(\frac{\pi}{8} + 1\right) 500^2$$

$$= 145.8 \times 10^8 \text{ mm}^4 \quad (8 \text{ 分})$$

五、(10 分) 圆截面等直杆受扭如图所示。(1) 若该圆杆横截面的直径为 d ，求圆杆内的最大切应力；(2) 已知切变模量为 G ，许用的扭转角为 $[\phi]$ ，则该圆杆横截面的最小直径为多少？



$$(1) T_{\max} = 0.8M \quad \tau_{\max} = \frac{16 T_{\max}}{\pi d^3} = \frac{12.8M}{\pi d^3} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 最大扭转角发生在 E 处或 B 处 (按绝对值考虑)

$$\phi = \int \frac{T(x) dx}{GI_p} = \frac{A_T}{GI_p} \quad (\text{扭矩图面积})$$

(判断 3 分)

若考虑 AE 段 $A_{TAE} = 0.8M \times 0.8l \times \frac{1}{2} = 0.32Ml$

AB 段则 $A_{TAB} = 0.32Ml - 0.2M \times 0.2l \times \frac{1}{2} = 0.1Ml < A_{TAE}$

$$\phi_{\max} = \phi_E = \frac{0.32Ml}{G \cdot \frac{\pi}{32} d^4} \times \frac{180^\circ}{\pi} \leq [\phi]$$

$$\text{则 } d \leq \sqrt[4]{\frac{1843.2 Ml}{G \pi^2 [\phi]}} \quad (3 \text{ 分})$$